D05 可靠性关系的组合验证

综合 D01–D04 的不同保护关系；通过相同意图的可重复实验核对协作，为E册更强的内容与权限约束铺底。

把调用次数、合作方实际效果和本地状态一起核对；同意图恢复、结果复用与内容冲突应留下不同证据。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

合作方原始结果复用（provider） —与本地复用互补→ **本地已确认结果复用**

前者处理已经发生的重传，后者阻止不必要的外发；不能把调用数变化混作同一道去重。

持久不可变意图 —支持原动作恢复→ **确认故障与受控重放**

本地写入失败后仍须从保存的输入和原键继续，摘要单独存在不能重建请求。

错误类别与有限重试 —用多维状态验证→ **调用、效果、状态矩阵**

减少尝试不会擦除已提交的远端效果；判断必须同时看发送数、效果数和本地状态。

请求与尝试标识（request ID / attempt） —不能替代业务身份→ **持久不可变意图**

同一意图可以由新 request ID 再处理；本次 attempt 增加，不应重建输入或换幂等键。

同章续图：配置、秘密与运行边界。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

D05 可靠性关系的组合验证

综合 D01–D04 的不同保护关系；通过相同意图的可重复实验核对协作，为E册更强的内容与权限约束铺底。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

调用、远端效果与本地状态的联合核对

配置、秘密与运行边界

- **配置与出站限制（Settings）**
  配置目标、等待和次数；配套强制传输替身、禁代理继承与重定向，示例域名不是主要保护。
- **秘密与不同消费者**
  秘密只在授权头处展开；外发请求、冻结输入、公开回应、普通日志和人工表各取所需信息。
- **独立副本与里程碑**
  固定环境在副本运行，用结果字段核对具体性质；临时清理只指本轮文件，PASS不证明真实供应商。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

秘密与不同消费者 —限制验证信息去向→ **两库、虚拟时钟与替身（见主图）**

fake记录授权头是否存在即可；完整输入需要持久恢复，但无需复制到常规事件。
